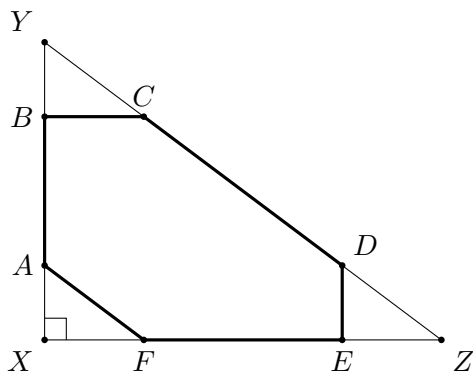
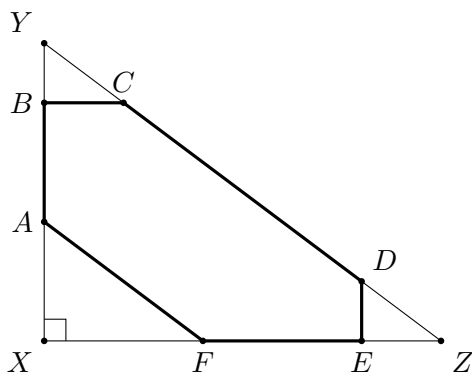




$$\begin{aligned} XY &= 12, & XZ &= 16, \\ XA &= 3, & YB &= 3, \\ YC &= 5, & ZD &= 5, \\ ZE &= 4, & XF &= 4. \end{aligned}$$

- 1 Проведите высоту XH к гипотенузе YZ . Найдите длины YZ и XH .
- 2 Докажите, что $AF \parallel YZ$, и найдите периметр треугольника XAF .
- 3 Докажите, что $BC \parallel XZ$, и найдите площадь треугольника YBC .
- 4 Докажите, что $DE \parallel XY$. Найдите периметр и площадь шестиугольника $ABCDEF$.
- 5 Отрезки AD и BE пересекаются в точке O . Найдите площади треугольников AOB и DOE .
- 6 Докажите, что треугольники ACE и BDF равновелики.



$$\begin{aligned} XY &= 15, & XZ &= 20, \\ XA &= 6, & YB &= 3, \\ YC &= 5, & ZD &= 5, \\ ZE &= 4, & XF &= 8. \end{aligned}$$

- 1** Проведите высоту XH к гипотенузе YZ . Найдите длины YZ и XH .
- 2** Докажите, что $AF \parallel YZ$, и найдите периметр треугольника XAF .
- 3** Докажите, что $BC \parallel XZ$, и найдите площадь треугольника YBC .
- 4** Докажите, что $DE \parallel XY$. Найдите периметр и площадь шестиугольника $ABCDEF$.
- 5** Отрезки AD и BE пересекаются в точке O . Найдите площади треугольников AOB и DOE .
- 6** Докажите, что треугольники ACE и BDF равновелики.

- 1** По теореме Пифагора $YZ = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20$. Из равенства площадей $\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 16 = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot XH$ получаем $XH = \frac{48}{5}$.
- 2** $\frac{XA}{XY} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ и $\frac{XF}{XZ} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, поэтому $AF \parallel YZ$. Тогда $\triangle XAF \sim \triangle XYZ$, $AF = 5$ и $P_{XAF} = 3 + 4 + 5 = 12$.
- 3** $\frac{YB}{YX} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ и $\frac{YC}{YZ} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$, поэтому $BC \parallel XZ$. Отсюда $BC = 4$ и $S_{YBC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$.
- 4** $\frac{ZD}{ZY} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ и $\frac{ZE}{ZX} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, поэтому $DE \parallel XY$ и $DE = 3$. Кроме того, $AB = 6$, $CD = 10$, $EF = 8$, $AF = 5$, $BC = 4$. Следовательно, $P_{ABCDEF} = 36$. Площадь большого треугольника равна 96, а площадь каждого из трёх отсечённых треугольников равна 6, поэтому $S_{ABCDEF} = 96 - 3 \cdot 6 = 78$.
- 5** В трапеции $ABED$ имеем $AB = 6$, $DE = 3$. Треугольники AOB и DOE подобны с коэффициентом 2. Расстояние между основаниями равно 12, поэтому соответствующие высоты равны 8 и 4. Значит, $S_{AOB} = 24$, $S_{DOE} = 6$.
- 6** Обозначим $S_{XYZ} = S$ и $a = \frac{XA}{XY} = \frac{XF}{XZ}$, $b = \frac{YB}{YX} = \frac{YC}{YZ}$, $c = \frac{ZD}{ZY} = \frac{ZE}{ZX}$. Вычитая из S три угловых треугольника, получаем в обоих случаях

$$\frac{S_{ACE}}{S} = \frac{S_{BDF}}{S} = 1 - a - b - c + ab + bc + ca.$$

Следовательно, $S_{ACE} = S_{BDF}$; в данном варианте обе площади равны 42.

- 1 По теореме Пифагора $YZ = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25$. Из равенства площадей $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 20 = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot XH$ получаем $XH = 12$.
- 2 $\frac{XA}{XY} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ и $\frac{XF}{XZ} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$, поэтому $AF \parallel YZ$. Тогда $\triangle XAF \sim \triangle XYZ$, $AF = 10$ и $P_{XAF} = 6 + 8 + 10 = 24$.
- 3 $\frac{YB}{YX} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$ и $\frac{YC}{YZ} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$, поэтому $BC \parallel XZ$. Отсюда $BC = 4$ и $S_{YBC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$.
- 4 $\frac{ZD}{ZY} = \frac{5}{25} = \frac{1}{5}$ и $\frac{ZE}{ZX} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$, поэтому $DE \parallel XY$ и $DE = 3$. Кроме того, $AB = 6$, $CD = 15$, $EF = 8$, $AF = 10$, $BC = 4$. Следовательно, $P_{ABCDEFG} = 46$. Площадь большого треугольника равна 150, а площади трёх отсечённых треугольников равны 24, 6 и 6, поэтому $S_{ABCDEFG} = 150 - 24 - 6 - 6 = 114$.
- 5 В трапеции $ABED$ имеем $AB = 6$, $DE = 3$. Треугольники AOB и DOE подобны с коэффициентом 2. Расстояние между основаниями равно 16, поэтому соответствующие высоты равны $\frac{32}{3}$ и $\frac{16}{3}$. Значит, $S_{AOB} = 32$, $S_{DOE} = 8$.
- 6 Рассуждение из варианта 1 не зависит от числовых данных, поэтому $S_{ACE} = S_{BDF}$. В данном варианте обе площади равны 60.